

Práctica 2: Oscilaciones en el péndulo simple

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Se estudió experimentalmente el comportamiento de un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, con el propósito de analizar la dependencia del período respecto a la masa, la longitud y la amplitud angular inicial, así como la evolución de la amplitud en un régimen amortiguado. Los períodos obtenidos para las tres masas ensayadas no presentaron una tendencia sistemática con la masa; al reducir la longitud se observó una disminución general del período; y, para amplitudes comprendidas entre 15° y 30° , el período permaneció aproximadamente constante. El decaimiento de los máximos de amplitud mostró una buena correspondencia con un ajuste exponencial, con $R^2 = 0,9693$, a partir del cual se obtuvo $b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5}$ kg/s. En conjunto, los resultados fueron consistentes con las predicciones del modelo de péndulo simple dentro de la precisión experimental alcanzada.

Index Terms—Péndulo simple, movimiento armónico simple, período, oscilaciones amortiguadas, amortiguamiento viscoso, NeuLog.

I. INTRODUCCIÓN

Las oscilaciones mecánicas constituyen un fenómeno fundamental en numerosos sistemas físicos. Entre los modelos más representativos se encuentra el péndulo simple, cuyo estudio permite relacionar el período de oscilación con parámetros como la longitud, la masa y la amplitud angular. Bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, su movimiento puede describirse mediante el modelo de oscilador armónico simple, que proporciona una base para examinar estas dependencias de manera sistemática [1].

En los sistemas reales también intervienen mecanismos disipativos, como la resistencia del aire y el rozamiento, que producen una disminución progresiva de la amplitud y pueden representarse mediante modelos de oscilación amortiguada [1]. En esta práctica se estudió experimentalmente la influencia de la masa, la longitud y la amplitud angular inicial sobre el período, además del comportamiento temporal de la amplitud en un régimen amortiguado, de acuerdo con los objetivos establecidos en la guía de laboratorio [2].

II. MARCO TEÓRICO

Un péndulo simple se modela como una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y de masa despreciable, de longitud L [1]. Cuando la masa se separa de su posición

de equilibrio un ángulo θ , la componente tangencial del peso actúa como fuerza restauradora y se expresa como

$$F_t = -mg \sin \theta. \quad (1)$$

Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento tangencial del sistema se obtiene

$$mL\ddot{\theta} = -mg \sin \theta, \quad (2)$$

de donde resulta la ecuación de movimiento

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0. \quad (3)$$

Para pequeñas oscilaciones puede emplearse la aproximación

$$\sin \theta \approx \theta, \quad (4)$$

con θ expresado en radianes. Bajo esta aproximación, la ecuación de movimiento toma la forma de un oscilador armónico simple:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \theta = 0. \quad (5)$$

La frecuencia angular natural del sistema queda definida por

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad (6)$$

y el período de oscilación viene dado por

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}. \quad (7)$$

Esta expresión muestra que, dentro del modelo ideal y bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, el período depende de la longitud del péndulo y de la aceleración de la gravedad, pero no de la masa de la esfera [1]. El período T corresponde al tiempo requerido para completar un ciclo de oscilación. La amplitud angular inicial θ_0 representa el desplazamiento angular máximo respecto a la posición de equilibrio al inicio del movimiento.

En un sistema real existen mecanismos disipativos, como la resistencia del aire y el rozamiento en el soporte. Una forma común de modelar estas pérdidas es mediante un término de amortiguamiento viscoso lineal proporcional a la velocidad [1]. En este modelo, la fuerza disipativa se representa como

$$F_r = -bv, \quad (8)$$

donde b es la constante de amortiguamiento. Para un régimen subamortiguado, la amplitud de las oscilaciones decrece progresivamente con el tiempo y puede modelarse mediante una envolvente exponencial de la forma

$$\theta_{\text{máx}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t}, \quad (9)$$

donde

$$\gamma = \frac{b}{2m}. \quad (10)$$

Este modelo permite describir la disminución gradual de la amplitud mientras el sistema continúa oscilando alrededor de la posición de equilibrio.

III. METODOLOGÍA

Para estudiar el movimiento oscilatorio se construyó un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, un cordel y esferas de diferente masa. La longitud del péndulo, denotada por L , se midió desde el eje central de la rueda del sensor hasta el centro de la esfera. El sensor se conectó a la interfaz NeuLog correspondiente y se empleó el software NeuLog para registrar la posición angular θ en función del tiempo [3]. Las mediciones ordinarias se configuraron con una duración de 10 s y una frecuencia de muestreo de 100 muestras/s. Los datos obtenidos se exportaron en formato CSV y las gráficas correspondientes en formato PNG para su posterior procesamiento.

La Fig. 1 muestra el montaje experimental empleado durante la práctica, compuesto por el sensor de rotación NeuLog, el soporte, el cordel y la esfera utilizada como masa oscilante.

Las masas de las esferas se determinaron mediante la balanza empleada durante la práctica, mostrada en la Fig. 2.

A. Dependencia del período con la masa

Se mantuvieron aproximadamente constantes la longitud L del péndulo y la amplitud angular inicial. Bajo estas condiciones se realizaron mediciones con tres esferas de diferente masa, manteniendo el mismo procedimiento de adquisición para cada una. En cada ensayo se registró la posición angular θ en función del tiempo. Posteriormente, el período de oscilación T se determinó a partir de los intervalos temporales correspondientes a ciclos completos de la señal registrada.



Fig. 1: Montaje experimental utilizado para el estudio del péndulo simple. Se observa el sensor de rotación NeuLog, el cordel y la esfera suspendida del sistema.



Fig. 2: Balanza utilizada para determinar la masa de las esferas empleadas en los ensayos.

B. Dependencia del período con la longitud

Para analizar la influencia de la longitud, se utilizó la esfera de menor masa y se mantuvo aproximadamente constante la amplitud angular inicial. La longitud L se modificó en cinco configuraciones, con variaciones cercanas a 5 cm entre valores sucesivos. Para cada longitud se registró el movimiento angular durante 10 s, con una frecuencia de muestreo de 100 muestras/s. A partir de cada registro se determinó el período T , conservándose los archivos de datos y las gráficas correspondientes para su posterior análisis.

C. Dependencia del período con la amplitud

Se empleó la esfera de menor masa y se fijó una longitud cercana a 50 cm. Se utilizaron tres valores de amplitud angular inicial θ_0 comprendidos entre 15° y 30° . Para cada configuración se registró la posición angular en función del tiempo bajo las mismas condiciones de adquisición. El período de oscilación se determinó posteriormente a partir de los intervalos temporales asociados a ciclos completos de la señal.

D. Oscilaciones amortiguadas

Para estudiar el amortiguamiento se utilizó la esfera de menor masa y una longitud del péndulo cercana a 50 cm. En este caso, el sensor se configuró para registrar el movimiento durante 1 min, manteniendo una frecuencia de muestreo de 100 muestras/s. Se registró la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo y se exportaron los datos obtenidos. Posteriormente, se identificaron los máximos de amplitud angular $\theta_{\text{máx}}$ y sus respectivos instantes t , con el propósito de analizar la relación entre la amplitud y el tiempo.

IV. ANÁLISIS

A. Influencia de la Masa en el Período de Oscilación

En esta primera fase, se evaluó el comportamiento del período de oscilación manteniendo constantes la longitud del hilo en $L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$ y la amplitud angular inicial. Los valores recolectados para las tres esferas de distinto material y masa se presentan en la Tabla I.

Tabla I: Valores experimentales del período de oscilación T para diferentes masas bajo una longitud constante

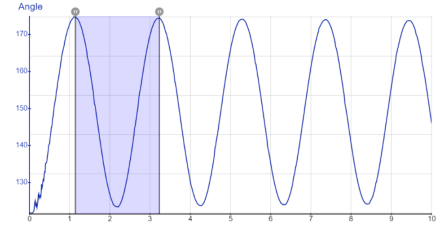
$L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$		
Configuración	Masa m (g)	Período T (s)
Esfera 1 (m_1)	$72,5 \pm 0,05$	2.08
Esfera 2 (m_2)	$23,9 \pm 0,05$	2.05
Esfera 3 (m_3)	$5,8 \pm 0,05$	2.07

Las señales temporales registradas por el software NeuLog para cada una de las masas se muestran de forma secuencial en la Fig. 3. En cada registro se destaca la región sombreada que delimita un ciclo completo mediante el uso de cursores para la deducción directa del período.

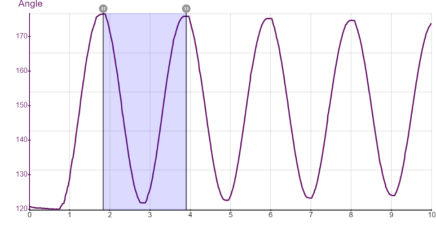
De acuerdo con la Ec. (7), el modelo matemático del péndulo simple ideal en el régimen de pequeñas oscilaciones establece que el período depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad local.

Al sustituir la longitud de trabajo y el valor estándar de la gravedad, se obtiene un período teórico de $T_{\text{teor}} \approx 2,051 \text{ s}$.

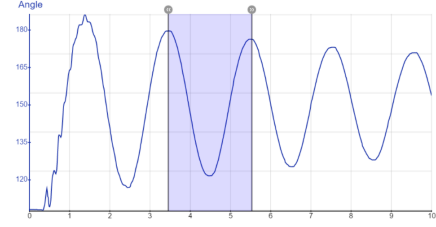
La comparación cuantitativa muestra desviaciones porcentuales pequeñas respecto al modelo teórico: 1,41 % para m_1 , $-0,05$ % para m_2 y 0,92 % para m_3 . Las diferencias observadas entre los períodos experimentales son pequeñas y no presentan una tendencia sistemática con la masa. Dentro de la precisión experimental alcanzada, los resultados son consistentes con la predicción del modelo de péndulo simple, según la cual el período es independiente de la masa.



(a) Masa $m_1 = 72,5 \text{ g}$.



(b) Masa $m_2 = 23,9 \text{ g}$.



(c) Masa $m_3 = 5,8 \text{ g}$.

Fig. 3: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para analizar la independencia de la masa.

B. Dependencia del Período con la Longitud del Péndulo

Fijando la esfera de menor masa y controlando la amplitud angular inicial, se redujo la longitud del péndulo L en cinco configuraciones sucesivas espaciadas por intervalos nominales de 5 cm. Los datos resultantes se muestran en la Tabla II.

Tabla II: Valores experimentales del período de oscilación T en función de la variación de la longitud L para una masa fija.

$m_3 = (5,80 \pm 0,05) \text{ g}$		
Configuración	Longitud L (cm)	Período T (s)
(L_1)	$99,5 \pm 0,05$	1.99
(L_2)	$94,5 \pm 0,05$	1.96
(L_3)	$89,5 \pm 0,05$	1.81
(L_4)	$84,5 \pm 0,05$	1.82
(L_5)	$79,5 \pm 0,05$	1.79

En la Fig. 4 se presentan las curvas correspondientes a cada una de las longitudes ensayadas. Visualmente se puede apreciar cómo los picos armónicos se comprimen de forma gradual en el eje temporal a medida que el cordel se acorta.

En términos generales, se observa una disminución del período al reducirse la longitud del péndulo, en concordancia con la relación teórica $T \propto \sqrt{L}$. Los valores correspondientes a L_3 y L_4 presentan una pequeña desviación local respecto a esta tendencia.

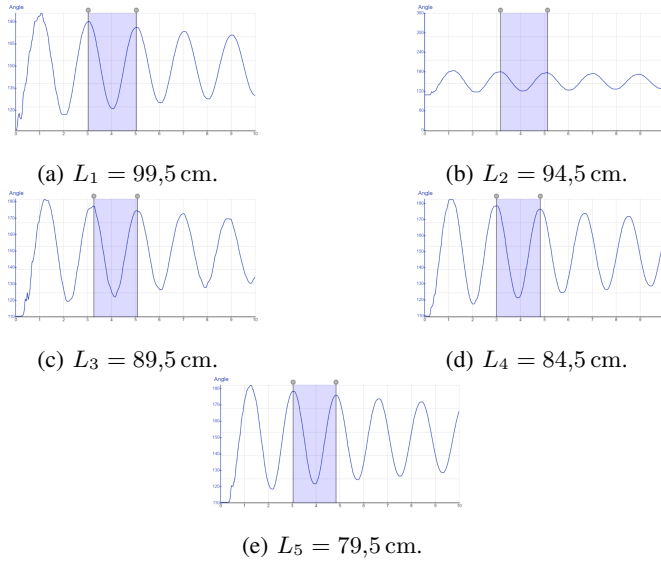


Fig. 4: Curvas experimentales de posición angular versus tiempo obtenidas al modificar la longitud del péndulo.

Físicamente, la frecuencia angular natural del sistema está definida por la Ec. (6). Al disminuir el parámetro L , la fuerza restauradora gravitacional por unidad de desplazamiento se intensifica de forma relativa, incrementando la aceleración angular del cuerpo.

Como consecuencia, las oscilaciones tienden a volverse más rápidas. Las discrepancias locales respecto a la tendencia general pueden asociarse a las incertidumbres propias del procedimiento experimental y a las limitaciones del montaje real, que se discuten posteriormente.

C. Efecto de la Amplitud Angular Inicial

Para examinar la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), se fijó la esfera de menor masa y una longitud de $L = (50,00 \pm 0,05)$ cm. Se varió la amplitud angular inicial θ_0 en tres configuraciones comprendidas entre 15° y 30° . Los períodos calculados se resumen en la Tabla III.

Tabla III: Valores experimentales del período T al variar la amplitud angular inicial θ_0 bajo condiciones fijas de masa y longitud.

$m_3 = (5,80 \pm 0,05)$ g $L = (50,00 \pm 0,05)$ cm			
Configuración	Amplitud Angular Inicial θ_0 ($^\circ$)	Período T (s)	
(θ_1)	30	1.49	
(θ_2)	20	1.49	
(θ_3)	15	1.51	

Los tres gráficos correspondientes a estas mediciones temporales se agrupan de forma comparativa en la Fig. 5, donde se aprecia la consistencia del perfil armónico a pesar del cambio en el desplazamiento angular inicial.

Al evaluar los resultados, se observa que el período se mantiene prácticamente invariante, registrando 1,49 s para 30° y 20° , con una sutil variación a 1,51 s para 15° .

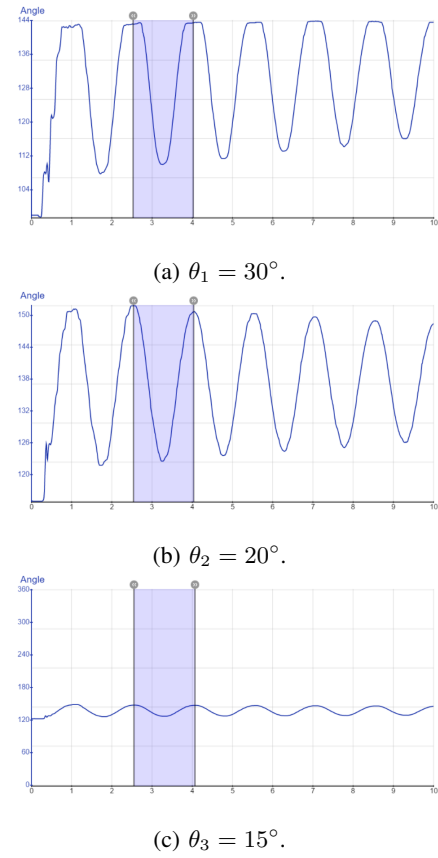


Fig. 5: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para tres amplitudes iniciales diferentes.

La diferencia máxima relativa entre los ensayos es de 1,34 %. Los resultados muestran que, dentro del intervalo angular estudiado ($\theta_0 \leq 30^\circ$), el período permanece aproximadamente constante, comportamiento consistente con la aproximación de pequeñas oscilaciones, para la cual $\sin \theta \approx \theta$.

D. Análisis del Régimen Amortiguado y Ajuste Exponencial

En la última etapa del experimento, utilizando la configuración de masa mínima y longitud $L \approx 50$ cm, se extendió el tiempo de captura a 60 s para registrar la evolución de la disipación de energía del sistema.

En la Tabla IV se listan de forma secuencial los 15 máximos de amplitud angular extraídos directamente de la señal atenuada junto con sus respectivos instantes temporales.

El comportamiento global del sistema se presenta a través de sus componentes experimentales.

El perfil armónico de la Fig. 6 exhibe un decaimiento progresivo hacia la línea de equilibrio. El decaimiento observado es compatible con un régimen subamortiguado y puede describirse adecuadamente mediante un modelo de amortiguamiento viscoso lineal ($F_r = -bv$).

De acuerdo con el modelo definido en las Ecs. (9) y (10), la envolvente de la amplitud presenta un decaimiento exponencial caracterizado por la constante de atenuación γ , como se aprecia en el ajuste de la Fig. 7.

Tabla IV: Valores experimentales de los máximos de amplitud angular $\theta_{\text{máx}}$ en función del tiempo t para el péndulo subamortiguado.

Dato (#)	Tiempo t (s)	Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ (°)
1	0.59	175.20
2	2.11	173.44
3	3.69	170.63
4	5.24	168.43
5	6.79	166.23
6	8.33	164.56
7	9.85	162.89
8	11.40	161.22

Dato (#)	Tiempo t (s)	Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ (°)
9	12.91	160.25
10	14.40	159.02
11	15.96	157.88
12	17.47	157.09
13	18.98	156.47
14	20.49	155.24
15	22.00	154.36

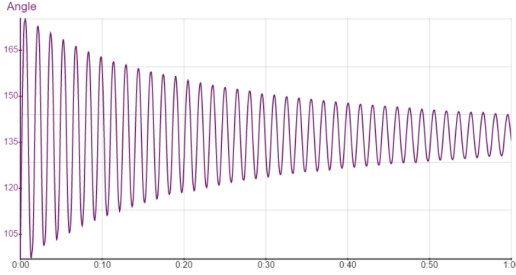


Fig. 6: Registro continuo de decaimiento temporal en el régimen subamortiguado.

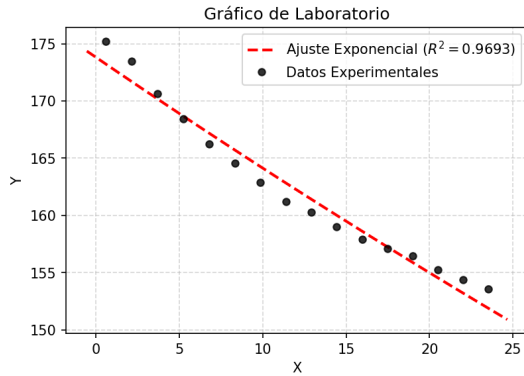


Fig. 7: Curva de regresión y ajuste del modelo para la envolvente exponencial.

Al realizar la regresión matemática sobre los datos recolectados, se determinó un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9693$, lo que indica una buena correspondencia entre el modelo exponencial y los datos experimentales. La ecuación empírica obtenida del ajuste es:

$$y = (173,80 \pm 0,64) \cdot e^{(-0,00573 \pm 0,00027)x} \quad (11)$$

Con el fin de extraer el parámetro físico de amortiguamiento, se procede a relacionar de manera directa el exponente obtenido en el ajuste, $B = (-0,00573 \pm 0,00027) \text{ s}^{-1}$, con el término teórico de decaimiento:

$$|B| = \gamma \xrightarrow{\text{Ec. (10)}} b = 2m|B| \quad (12)$$

Sustituyendo la masa de la esfera utilizada y el valor absoluto del coeficiente dinámico del ajuste, se calcula el valor central de la constante b :

$$b = 2(5,80 \times 10^{-3} \text{ kg})(0,00573 \text{ s}^{-1}) = 6,6468 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (13)$$

Para evaluar rigurosamente la incertidumbre absoluta asociada al valor de b (Δb), se efectúa el cálculo de la propagación de errores mediante derivadas parciales en cuadratura:

$$\Delta b = b \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2} \quad (14)$$

Calculando de forma independiente los factores de incertidumbre relativa correspondientes al pesaje de la balanza y al error de la regresión:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,05 \times 10^{-3} \text{ kg}}{5,80 \times 10^{-3} \text{ kg}} \approx 0,00862 \quad (15)$$

$$\frac{\Delta B}{|B|} = \frac{0,00027 \text{ s}^{-1}}{0,00573 \text{ s}^{-1}} \approx 0,04712 \quad (16)$$

Al combinar las incertidumbres relativas en cuadratura se obtiene el error relativo total del parámetro:

$$\frac{\Delta b}{b} = \sqrt{(0,00862)^2 + (0,04712)^2} \approx 0,04791 \quad (17)$$

Finalmente, el valor de la incertidumbre absoluta se deriva multiplicando este resultado por el valor central precalculado de la constante:

$$\Delta b \approx 0,3184 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (18)$$

Por tanto, el valor obtenido para la constante de amortiguamiento viscoso es:

$$b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (19)$$

E. Identificación de Fuentes de Error y Discrepancias

Aunque el coeficiente de determinación y las desviaciones porcentuales muestran concordancia con los modelos físicos utilizados, existen pequeñas discrepancias entre los valores teóricos ideales y las mediciones de laboratorio.

A continuación, se clasifican e interpretan las principales fuentes de error que afectaron el experimento:

- **Paralelaje y definición del centro de masa:** La longitud del péndulo se midió manualmente empleando una regla graduada en milímetros. Debido a que las tres esferas poseen un volumen finito, la estimación de su centro geométrico se realizó por inspección visual. Este procedimiento constituye una posible fuente de incertidumbre en la longitud efectiva y, por tanto, en la frecuencia angular calculada.
- **Elasticidad y densidad lineal del cordel:** El modelo teórico supone un hilo sin masa e inextensible. En el montaje real, la elasticidad del cordel puede afectar ligeramente su longitud efectiva, mientras que su masa puede modificar la posición del centro de masa del sistema combinado (hilo + esfera) respecto a la aproximación de masa puntual.
- **Disipación y montaje:** La resistencia del aire y el rozamiento en el sensor o en el eje de rotación pueden contribuir a la pérdida de energía y constituyen posibles fuentes de incertidumbre.
- **Liberación y determinación del período:** Las variaciones en la liberación manual del péndulo y la incertidumbre al identificar los puntos que delimitan un período pueden afectar ligeramente los valores obtenidos.
- **Plano de oscilación:** Pequeñas desviaciones del movimiento respecto a un plano ideal constituyen otra posible fuente de incertidumbre experimental.

V. DISCUSIÓN

A. Fuerza restauradora y carácter armónico simple

La ecuación del período del péndulo simple, presentada en la Ec. (7), no contiene la masa m . Esto concuerda con que los períodos medidos para las tres esferas (Tabla I: 2,08, 2,05 y 2,07 s, con desviaciones de 1,41 %, -0,05 % y 0,92 % respecto al valor teórico) sean similares pese a las diferencias entre las masas. Asimismo, en la Tabla III el período se mantiene en 1,49 s para $\theta_0 = 30^\circ$ y 20° , con una variación de 1,34 % hasta $\theta_0 = 15^\circ$. Los valores experimentales obtenidos para las distintas amplitudes muestran variaciones pequeñas del período, lo cual es consistente con la aproximación de pequeñas oscilaciones en el intervalo estudiado.

B. ¿Puede considerarse nuestro péndulo un péndulo simple?

El modelo de péndulo simple idealiza el sistema como una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin masa. Los datos se aproximan razonablemente a este ideal: las desviaciones porcentuales del período respecto al valor teórico fueron menores al 1,5 % en todos los casos de la Tabla I, y los datos de la Tabla II muestran una tendencia

general decreciente compatible con $T \propto \sqrt{L}$ al reducir L de 99,5 cm a 79,5 cm. Sin embargo, se observa una desviación local entre algunas configuraciones. Esta puede asociarse a las limitaciones del montaje real respecto al modelo ideal, entre ellas la masa y elasticidad del cordel, el tamaño finito de la esfera, el rozamiento del sistema y las incertidumbres en la medición de la longitud y del período. En conjunto, los resultados indican que el montaje se comporta como un péndulo simple *en buena aproximación*, al presentar pequeñas desviaciones respecto al modelo teórico en el estudio de la masa y pequeñas variaciones del período dentro del intervalo de amplitudes analizado, aunque no reproduce de forma exacta todas las condiciones del modelo ideal.

C. Relación entre la amplitud y el tiempo en el régimen amortiguado

El ajuste exponencial obtenido a partir de los 15 máximos de amplitud registrados en la Tabla IV, $y = (173,80 \pm 0,64)e^{(-0,00573 \pm 0,00027)x}$ con $R^2 = 0,9693$, muestra una buena concordancia con una relación de la forma $\theta_{\text{máx}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t}$. El ajuste presenta una buena correspondencia con los datos experimentales, como indica $R^2 = 0,9693$ y se observa en la Fig. 7. El comportamiento observado es compatible con el modelo de amortiguamiento viscoso lineal utilizado ($F_r = -bv$), sin que ello permita atribuir de manera exclusiva la disipación a este mecanismo.

D. Cumplimiento de los objetivos de la práctica

Los resultados obtenidos son consistentes con los objetivos planteados. No se observó una dependencia significativa del período con la masa (Tabla I); el período presentó una tendencia general a disminuir cuando disminuyó la longitud (Tabla II); y, para las amplitudes ensayadas, permaneció aproximadamente constante (Tabla III). Asimismo, la amplitud disminuyó con el tiempo (Tabla IV) y presentó una buena concordancia con un modelo exponencial. El ajuste mostró un comportamiento compatible con el amortiguamiento viscoso lineal y produjo $b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5}$ kg/s.

VI. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitieron analizar los principales factores que influyen en el movimiento de un péndulo simple y comparar su comportamiento con el modelo teórico. Para las tres masas ensayadas se obtuvieron períodos de 2,08 s, 2,05 s y 2,07 s, respectivamente, con desviaciones pequeñas respecto al valor teórico calculado para la longitud utilizada. Estas variaciones no mostraron una tendencia sistemática con la masa, por lo que los resultados fueron consistentes con la predicción del modelo de péndulo simple, según la cual el período no depende de la masa.

Al modificar la longitud del péndulo entre 99,5 cm y 79,5 cm, se observó una tendencia general a la disminución del período, en concordancia con la relación teórica $T \propto \sqrt{L}$. Aunque algunas configuraciones presentaron pequeñas desviaciones respecto a la tendencia ideal, estas pueden asociarse a

las limitaciones del montaje y a las incertidumbres propias del procedimiento experimental.

Para las amplitudes angulares comprendidas entre 15° y 30° , el período permaneció aproximadamente constante, con una diferencia relativa máxima de 1,34 % entre los ensayos. Este comportamiento fue consistente con la aproximación de pequeñas oscilaciones utilizada en el modelo del péndulo simple.

En el estudio del régimen amortiguado se observó una disminución progresiva de la amplitud con el tiempo. El ajuste exponencial aplicado a los máximos de amplitud presentó un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9693$, lo que indicó una buena correspondencia entre el modelo exponencial y los datos experimentales. A partir de este ajuste se obtuvo una constante de amortiguamiento $b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5} \text{ kg/s}$. El comportamiento observado fue compatible con un régimen subamortiguado y con el modelo de amortiguamiento viscoso lineal utilizado para describir la disipación de energía del sistema.

En conjunto, los resultados mostraron concordancia general con las predicciones del modelo de péndulo simple, aunque el montaje real presentó desviaciones respecto a las condiciones ideales que pueden estar asociadas con el rozamiento, la resistencia del aire, la masa y elasticidad del cordel, la determinación de la longitud efectiva y la liberación manual del péndulo.

Como posibles mejoras experimentales, se podría emplear un soporte más rígido, reducir las variaciones asociadas a la liberación manual y utilizar esferas de menor tamaño para disminuir la incertidumbre en la determinación de su centro geométrico. Como extensión del experimento, podría ampliarse el intervalo angular estudiado con el objetivo de analizar las desviaciones respecto a la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ para amplitudes mayores, o comparar el amortiguamiento del sistema bajo diferentes condiciones experimentales.

REFERENCIAS

- [1] H. D. Young and R. A. Freedman, *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna 1*. Ciudad de México: Pearson Educación de México, 14.^a ed., 2018.
- [2] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Departamento de Ciencias Energéticas y Fluídicas, *Práctica 2: Oscilaciones en el péndulo simple*. Física II, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, 2026. Guía de laboratorio.
- [3] NeuLog, *NeuLog User Guide, Version 6.20*. NeuLog Sensors, 2020. Guía oficial de usuario.